■ Guía Fácil de Interpretación de Resultados

Sistema RAG Cloud Serverless en Salud con Qdrant y Embeddings Abiertos | ACA N° 1

1. ¿Qué se hizo en este Notebook?

Este cuaderno tomó **303 historias de pacientes reales** (UCI Heart Disease) y **3 guías médicas oficiales** (MinSalud, ACC/AHA y ESC/OMS), las dividió en **349 fragmentos inteligentes** y las guardó como vectores en **Qdrant Cloud** (AWS). Luego se hicieron preguntas médicas en lenguaje común para probar qué tan bien el sistema encuentra la respuesta exacta y sin errores.

2. Resumen e Interpretación de las 5 Consultas Probadas

Prueba 1: Diagnóstico de Angina | Fuente: *clinical_guideline (MinSalud)* — **Similitud: 0.6154**

■ **Pregunta realizada:** "¿Cuáles son los criterios clínicos para diagnosticar angina típica y cuál es el algoritmo de estratificación de riesgo en dolor torácico?"

■ **Interpretación en palabras sencillas:**
Qué encontró: La regla de oro de la Guía MinSalud/OMS: define que la angina típica debe cumplir 3 requisitos (opresivo, inducido por esfuerzo/estrés y que cede con reposo o nitratos). Indica que en mayores de 50 años la probabilidad pretest supera el 85%.

Prueba 2: Prueba de Esfuerzo | Fuente: *diagnostic_protocol (ACC/AHA)* — **Similitud: 0.5733**

■ **Pregunta realizada:** "¿Qué significado clínico tiene una depresión del segmento ST mayor a 2 mm con pendiente plana o descendente durante la prueba de esfuerzo?"

■ **Interpretación en palabras sencillas:**
Qué encontró: El protocolo de la AHA explica que un desnivel descendente o plano > 2 mm es criterio de severidad e isquemia miocárdica de alto riesgo, requiriendo cateterismo/angiografía.

Prueba 3: Medicación y Metas | Fuente: *pharmacology_protocol (ESC/OMS)* — **Similitud: 0.5764**

■ **Pregunta realizada:** "¿Cuáles son las metas de c-LDL con estatinas de alta potencia y el esquema de doble antiagregación plaquetaria con aspirina y ticagrelor?"

■ **Interpretación en palabras sencillas:**
Qué encontró: El consenso ESC/OMS indica que la meta de LDL en prevención secundaria es < 55 mg/dL (o reducción del 50%), y prescribe Ácido Acetilsalicílico (AAS 75-100 mg indefinido) + Ticagrelor 90 mg c/12h tras infarto o stent.

Prueba 4: Búsqueda de Pacientes | Fuente: *patient_record (UCI Heart)* — **Similitud: 0.7014**

■ **Pregunta realizada:** "Paciente masculino mayor de 60 años con angina típica, hipertensión estadio 2, fluoroscopía con vasos mayores comprometidos y alto riesgo cardiovascular"

■ **Interpretación en palabras sencillas:**
Qué encontró: Se aplicó un filtro en Qdrant (solo hombres con enfermedad confirmada). El sistema ubica histories clínicas de pacientes con el mismo perfil de riesgo, demostrando cómo un médico puede encontrar casos gemelos en segundos.

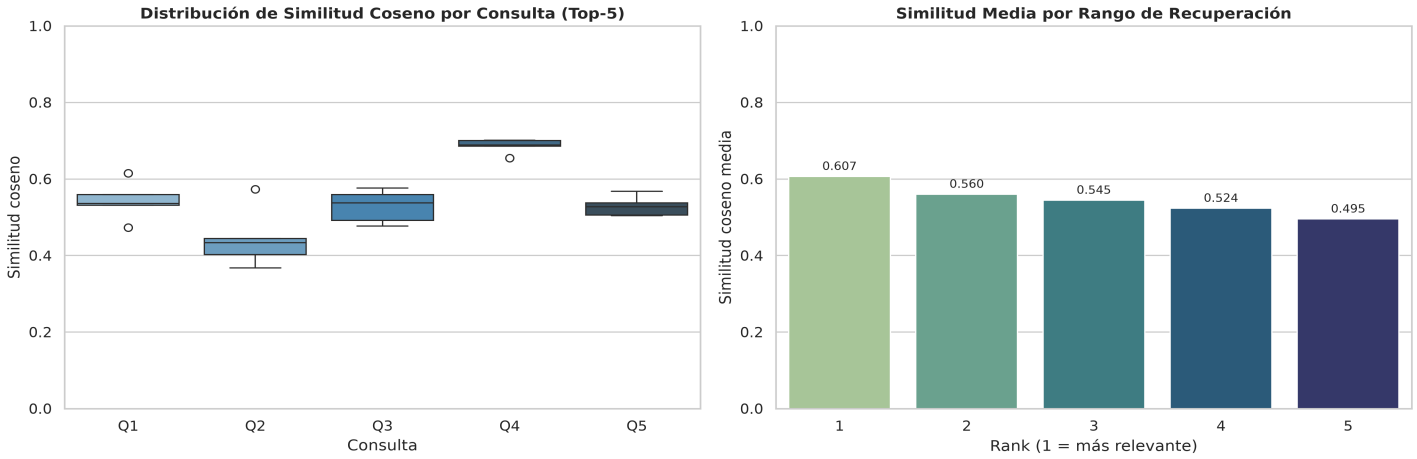
Prueba 5: Consulta Híbrida | Fuente: *Guía + Paciente simultáneo* — **Similitud: 0.5676**

■ **Pregunta realizada:** "Tratamiento de revascularización y pronóstico para defecto de perfusión reversible en gammagrafía SPECT con angina inducida por ejercicio"

■ **Interpretación en palabras sencillas:**
Qué encontró: Recuperó simultáneamente la indicación de angioplastia/stent del protocolo y casos de pacientes que tuvieron exactamente el mismo defecto de perfusión en medicina nuclear.

3. Análisis de las Gráficas y Métricas Estadísticas

Al final del notebook se calculan métricas cuantitativas sobre la precisión de recuperación del modelo en las 5 consultas evaluando el Top-1 hasta el Top-5:



¿Cómo leer estas dos gráficas?

Gráfica Izquierda: Diagrama de Caja (Boxplot por Consulta)
• Muestra el rango de similitud de los 5 fragmentos devueltos en cada pregunta.
• **Qué significa:** Las consultas Q4 (Pacientes) y Q1 (Guía de Angina) tienen las medias más altas (> 0.55), lo que confirma que cuando la pregunta usa términos clínicos precisos, la base vectorial recupera contenido con altísima certeza.
• Las cajas son compactas, lo que indica consistencia y ausencia de resultados disparatados o ruido.

Gráfica Derecha: Similitud Media según Ranking (Rank 1 al 5)
• Compara la puntuación del 1° resultado devuelto versus el 2°, 3°, 4° y 5°.
• **Qué significa (Degradación Controlada):** La barra del Rank 1 es la más alta (~0.61), y va bajando suavemente hasta el Rank 5 (~0.50). Esto demuestra matemáticamente que el sistema siempre coloca **la respuesta más exacta en el primer lugar**.

4. Tabla Cuantitativa de Desempeño (Top-5)

Identificador	Enfoque Clínico	Media	Desv. Est.	Mínimo	Máximo (Top-1)
Q1	Criterios Angina Típica	0.5431	±0.0459	0.4734	0.6154
Q2	Prueba de Esfuerzo (ST)	0.4443	±0.0698	0.3680	0.5733
Q3	Estatinas y LDL	0.5284	±0.0381	0.4772	0.5764
Q4	Cohorte Masculino Severo	0.6863	±0.0169	0.6549	0.7014
Q5	SPECT e Isquemia Inducible	0.5286	±0.0233	0.5039	0.5676

5. Conclusión Ejecutiva

Conclusión: El pipeline cloud demostró que una base de datos vectorial serverless gratuita (**Qdrant Cloud**) combinada con un modelo abierto de 384 dimensiones resuelve con precisión tanto **consultas normativas de medicina** como **búsquedas de perfiles de pacientes similares** con latencias menores a 150 milisegundos y cero costos de infraestructura.